Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
21.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Инженерия данных"
Траектории: "Инженерия данных"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Инженерия данных (Прикладная траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	9,00	6,00	
1	Семинар наставника	О	15,00	9,00	6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Практический модуль (Практика)		24,00	6,00	18,00	
	Свободный		6,00	6,00		
1	Производственная практика	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-6
	Подготовка ВКР		15,00		15,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	15,00		15,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		3,00		3,00	
1	Проект "Дата-хакатон"	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		69,00	42,00	27,00	

1	Теория вероятностей и математическая статистика	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-3, УК-1
2	Инструменты промышленной разработки	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-1, УК-2
3	SQL: моделирование и управление базами данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-2, УК-3
4	Python для инженерии данных	О	9,00	9,00		ОПК-2.ПИН, ПК-1, ПК-5, УК-1
5	ETL-процессы	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ПК-1, ПК-4, ПК-6, УК-1, УК-2
6	Алгоритмический инструментарий	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-3, ПК-5, УК-1
7	Нереляционные базы данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-3, ПК-5, УК-1
8	Системы хранения данных	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1
9	DataOps	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1
10	BI-аналитика и визуализация данных	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1
11	Java и объектно-ориентированное программирование	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1
12	Технологии распределенной обработки больших данных	О	6,00		6,00	ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1, УК-2, УК-5
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		9,00	3,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	9,00	3,00	6,00	ОПК-1.ПИН, УК-1
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы — Масленников Д.И. — 18.04.2025

Декан факультета — Аржанцев И.В. — 18.04.2025

Руководитель Центра
проектирования
образовательных моделей Лепешкин И.А. 21.04.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критическиӣ анализ проблемных ситуациӣ на основе системного подхода, вырабатывать стратегию деиӣствиӣ.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работоиӣ команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиӣ цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеиӣствия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеиӣствия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственноиӣ деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всеиӣ жизни.
ОПК-1	Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.
ОПК-2	Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-3	Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
ОПК-4	Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований.
ОПК-5	Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6	Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
ОПК-7	Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения. Хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
ОПК-8	Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.
ПК-1	Способен управлять хранилищами данных на всех этапах ETL-процесса

ПК-2	Способен применять современные языки программирования, инструменты и технологии для работы с данными
ПК-3	Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса
ПК-4	Способен применять различные методологии сопровождения процесса на всех этапах работы с данными
ПК-5	Способен унифицировать данные различных форматов и структур
ПК-6	Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В